# UF2405. UD3. Actividad 2_Ejercicio teórico-práctico LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN WEB

**Título:** Lenguajes de Programación Web
**Objetivos:** C1, CE1.5 (HTML), CE1.6 (JavaScript y VBScript)

## Pregunta 1: Describe las características básicas del lenguaje HTML.

**Respuesta:**

HTML (**HyperText Markup Language** o Lenguaje de Marcado de Hipertexto) es el lenguaje estándar y fundamental para la creación y estructuración de páginas web. A diferencia de los lenguajes de programación, HTML **no es un lenguaje de programación** (no posee lógica, variables, bucles ni condiciones), sino un **lenguaje de marcado** que define la estructura y el significado semántico del contenido.

Sus características básicas son las siguientes:

1. **Basado en Etiquetas (Tags):** Utiliza un sistema de etiquetas encerradas entre los símbolos < y > para definir elementos. La mayoría de las etiquetas funcionan en pares: una de apertura (ej. ) y una de cierre (ej. ), aunque existen etiquetas de cierre automático (ej. <img>, <br>).
2. **Estructura Jerárquica (Árbol DOM):** Los elementos HTML se anidan unos dentro de otros, creando una estructura de árbol conocida como DOM (Document Object Model). Esto permite a los navegadores y a lenguajes como JavaScript interpretar y manipular la página de forma organizada.
3. **Hipertexto:** Permite la creación de enlaces (hipervínculos) mediante la etiqueta <a>, que conectan diferentes documentos o recursos dentro de la World Wide Web, rompiendo la linealidad de la lectura.
4. **Independencia de Plataforma:** Es un estándar abierto gestionado por el **W3C** (World Wide Web Consortium). Cualquier navegador web (Chrome, Firefox, Edge, Safari) en cualquier sistema operativo (Windows, macOS, Linux, Android) puede interpretar y renderizar código HTML.
5. **Separación de Contenidos:** En su versión moderna (HTML5), se enfoca estrictamente en la **semántica** (qué es cada elemento: <header>, <article>, <footer>), delegando la presentación visual a CSS y el comportamiento a JavaScript.

6. **Extensibilidad:** Permite la integración de recursos multimedia (audio, vídeo, canvas), formularios para la interacción con el usuario y la incrustación de scripts o estilos directamente o mediante archivos externos.

## Pregunta 2: Describe las características básicas de los lenguajes JavaScript y VBScript.

**Respuesta:**

Tanto JavaScript como VBScript son **lenguajes de scripting (guiones)** diseñados originalmente para ejecutarse en el **lado del cliente** (en el navegador del usuario), con el objetivo de dotar de interactividad y comportamiento dinámico a las páginas web estáticas creadas con HTML. Sin embargo, tienen orígenes, sintaxis y trayectorias muy diferentes.

## A. Características de JavaScript (JS)

Es el lenguaje de scripting predominante y estándar en la actualidad para el desarrollo web frontend (y también backend con Node.js).

1. **Interpretado y Dinámico:** No necesita ser compilado previamente; el navegador lo lee y ejecuta línea por línea. Es de tipado dinámico (no se declara el tipo de dato de las variables).
2. **Estándar ECMAScript:** Su especificación está estandarizada por ECMA International (ECMAScript), lo que garantiza que funcione de manera consistente en todos los navegadores modernos.
3. **Orientado a Eventos:** Su funcionamiento se basa en reaccionar a acciones del usuario o del sistema (eventos), como hacer clic en un botón (onclick), cargar la página (onload) o mover el ratón.
4. **Manipulación del DOM:** Permite acceder, modificar, añadir o eliminar elementos HTML y estilos CSS en tiempo real sin necesidad de recargar la página completa.
5. **Asincronía:** Soporta operaciones asíncronas (como AJAX o Fetch API), permitiendo solicitar datos a un servidor en segundo plano sin bloquear la interfaz de usuario.
6. **Multi-paradigma:** Soporta programación orientada a objetos (basada en prototipos), programación funcional e imperativa.

## B. Características de VBScript (Visual Basic Script)

Es un lenguaje de scripting desarrollado por **Microsoft**, derivado del lenguaje Visual Basic.

1. **Sintaxis tipo Visual Basic:** A diferencia de JavaScript (que usa llaves {} y punto y coma ;), VBScript utiliza palabras reservadas en inglés para estructurar el código, como If... Then... Else... End If para condicionales, y no es sensible a mayúsculas/minúsculas.
2. **Dependencia del Ecosistema Microsoft:** Históricamente, fue el único lenguaje de scripting soportado nativamente en el lado del cliente por **Internet Explorer**. Los navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) **no lo soportan** en la web.

3. **Basado en Objetos COM:** Se integra profundamente con los componentes COM (Component Object Model) de Windows, lo que le permitía interactuar con el sistema operativo (por ejemplo, acceder al sistema de archivos local), lo que supuso un grave riesgo de seguridad en el pasado.
4. **Uso actual:** Aunque su uso en desarrollo web moderno (lado del cliente) es nulo, sigue siendo relevante en entornos corporativos legacy para la administración de sistemas Windows (archivos .vbs), tareas automatizadas en el sistema operativo y en el desarrollo de aplicaciones web antiguas con **ASP Clásico** (lado del servidor).

## Comparativa resumida para el modelo web:

Mientras que **JavaScript** se convirtió en el estándar universal para la interactividad web gracias a su adopción por todos los navegadores, **VBScript** quedó relegado a un nicho tecnológico de Microsoft, sirviendo principalmente como ejemplo histórico de la "guerra de los navegadores" y como base del antiguo modelo ASP.